



JOKU OTSIKKO

Omar Mayani

Pro gradu -tutkielma
Kesäkuu 2020

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS

Tarkastajat:

Prof. Ion Petre

Markus Ylikojola

Turun yliopiston laatu järjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck-järjestelmällä

TURUN YLIOPISTO, Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Pro gradu -tutkielma

Pääaine: Matematiikka

Tekijä: Omar Mayani

Otsikko: Joku otsikko

Ohjaaja: Prof. Ion Petre

Sivumäärä: xx sivua + liitteet xx sivua

Aika: Kesäkuu 2020

Kirjoita tähän tiivistelmä. Laita `\noindent`-komento kappaleen alkuun, niin $\text{\LaTeX}$ ei sisennä ensimmäistä riviä.

Komento `\vspace` taas jättää sopivan välin kappaleiden väliin - 4mm näyttää aika hyvältä.

Kirjoita tiivistelmä napakasti ja kaikenlaista toistoa välttäen.

Asiasanat: tiivistelmäsiivu, Pro gradu -tutkielma, $\text{\LaTeX}$ -ladontajärjestelmä.

ON NOTATION AND TERMINOLOGY

Unless otherwise specified, we use the following notations and terminologies throughout the thesis.

$\mathbb{R}$	the set of real numbers,
$\mathcal{L}$	a loss function,
$\mathbf{T}$	the transpose of a matrix,
w	a member of a vocabulary (usually a word),
$V = \{w_1, w_2, \dots, w_{ V }\}$	a (finite) vocabulary,
$\mathbf{w}$	the vector representation of w ,

Sisällys

1	Introduction	3
2	Johdanto	4
3	Metodologia	7
3.1	Tutkimusasetelma	7
3.2	Tutkimusaineisto	7
3.3	Cortex Analyst ja semanttinen näkymä	7
3.4	Arviointiperusteet	9
4	Kokeet	10
5	Tulokset	13
6	Rajoitukset	16
	Appendices	17
A	Linear Algebra	17
B	Probability theory	18

1 Introduction

This section includes general description of the field and the topic of the MSc thesis.

Note that if you have used AI in your writing, you must mention it. Check for guidelines <https://utuguides.fi/artificialintelligence>. Good place to mention that AI tools have been used is here, for example, in the following form:

The ChatGPT AI has been used to enhance the language of the thesis.

2 Johdanto

Kielimalli on autoregressiivinen malli, joka ennustaa seuraavan sanan (tai tokenin) aiemman kontekstin perusteella. Kun mallin tuottama sana liitetään aiempaan kontekstiin, voidaan kutsua mallia päivitetyllä kontekstilla ja näin malli voi tuottaa pitkiäkin tekstijaksoja. Suuret kielimallit ovat viime vuosina kehittyneet pelkistä tekstin tuottajista järjestelmiksi, jotka kykenevät myös hyödyntämään ulkoisia työkaluja. Jos kielimallia suorittava ympäristö tulkitsee tiettyjä mallin tuottamia merkintöjä työkalukutsuina, kielimalli voi käyttää esimerkiksi laskentaa, verkkohakua tai tietokantakyselyitä.

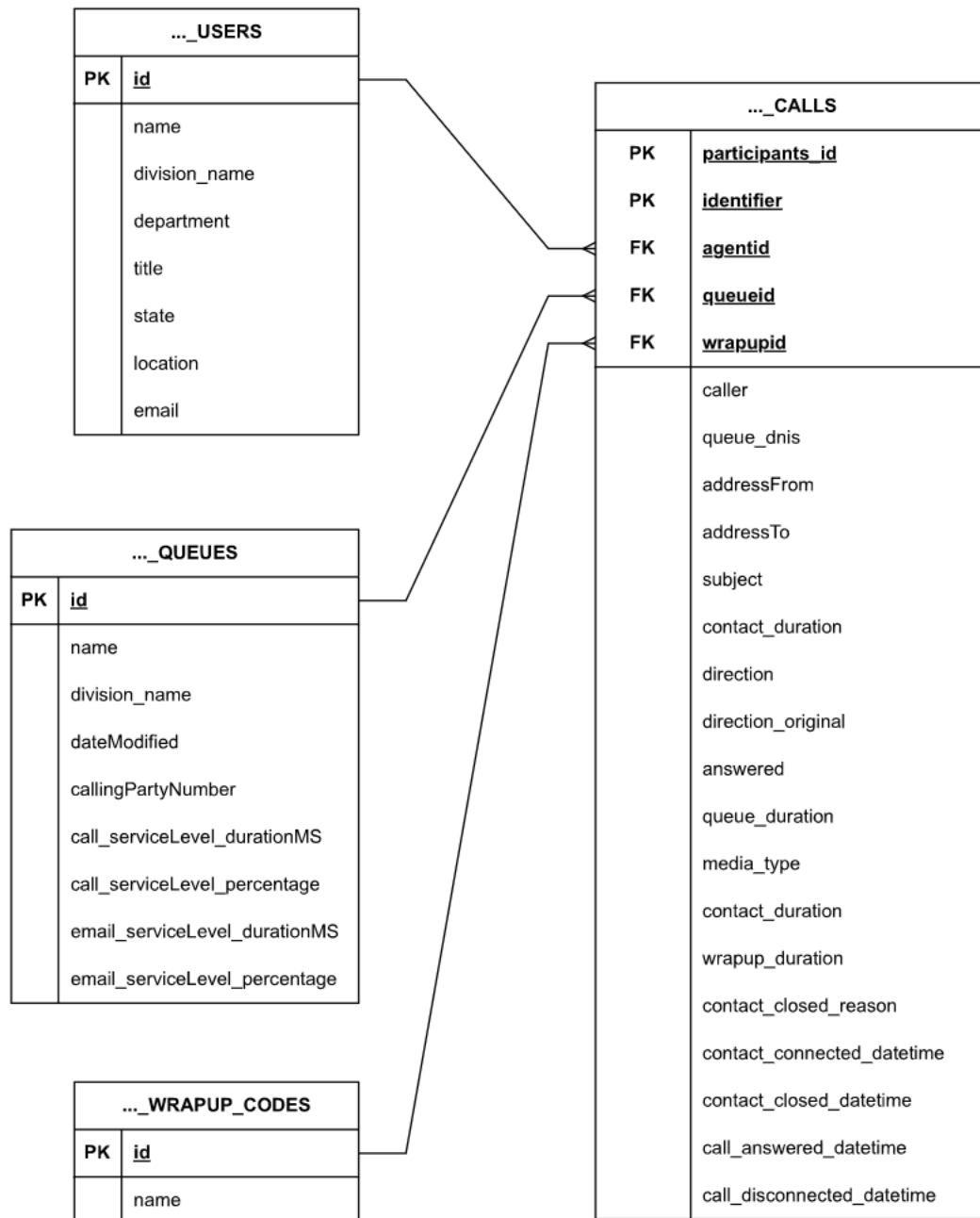
Luonnollisen kielen käyttö tietokantojen rajapintana on kiinnostava sovelluskohde, koska se voi madaltaa datan hyödyntämisen kynnyksen. Tällöin käyttäjän ei tarvitse osata SQL-kieltä eikä tuntea tietokannan rakennetta yksityiskohtaisesti, vaan hän voi esittää tiedontarpeensa tavallisella kielellä. Käytännön hyöty riippuu kuitenkin siitä, kuinka luotettavasti järjestelmä kykenee tulkitsemaan käyttäjän tarkoituksen ja muuntamaan sen oikeaksi SQL-kyselyksi.

Tässä tutkielmassa tarkastellaan Snowflaken Cortex Analyst -järjestelmää taustatutkimuksena. Cortex Analyst on kielimallipohjainen työkalu, joka muodostaa käyttäjän luonnollisen kielen kysymyksistä SQL-kyselyitä ja voi suorittaa niitä tietokantaa vasten. Tutkimuskohteena on puhelinkeskusdataa sisältävä tietokanta, jossa analyysin keskiössä on yksi keskusteludataa sisältävä päätason taulu sekä kolme sitä täydentävää taulua (ks. kuva 1). Järjestelmän toiminta perustuu semanttiseen näkymään, jossa taulut, kentät ja niiden merkitykset kuvataan YAML-muodossa (ks. kuva 2). Tämä näkymä toimii linkkinä käyttäjän luonnollisen kielen kysymyksen ja tietokannan rakenteen välillä.

Tutkielman tavoitteena on arvioida, kuinka hyvin Cortex Analyst soveltuu luonnollisen kielen tietokantakyselyihin ja millaisia rajoituksia sen käyttöön liittyy. Koska nykyaikaisten kaupallisten kielimallien tarkat toteutustiedot eivät yleensä ole julkisia, järjestelmän arviointi perustuu empiiriseen tarkasteluun. Tässä työssä vertaillaan nimenomaan Cortex Analystin tuottamia SQL-kyselyitä eikä niiden palauttamia vastauksia. Rajausta on perusteltu sekä aineiston luottamuksellisuuden vuoksi että siksi, että virheellisen kyselyn vaikutus lopulliseen vastaukseen riippuu myös tietokannan sisällöstä.

tutkimust ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset: Kuinka konsistentisti Cortex Analyst tuottaa SQL-kyselyitä, kun sama kysymys esitetään useita kertoja? Kuinka herkkä Cortex Analyst on sellaisille syötteen muutoksille, joiden ei pitäisi muuttaa kysymyksen merkitystä? Millaisia virhe- ja vaihtelutyyppejä järjestelmän tuottamissa SQL-kyselyissä esiintyy?

Tutkielma etenee siten, että ensin kuvataan tutkimusasetelma, aineisto ja arviointitapa. Tämän jälkeen esitellään kokeet, joissa tarkastellaan järjestelmän konsistenssia ja herkkyyttä merkitykseltään vähäisille muutoksille. Lopuksi esitetään tulokset, johtopäätökset ja tutkimuksen keskeiset rajoitukset.



Kuva 1: Tutkimuksessa käytettävän tietokannan rakenne. Taulujen nimet ollaan lyhennetty luettavuuden vuoksi.

Attribute	Value
PARTICIPANTS_ID	ea0a918f
IDENTIFIER	63c44469
QUEUEID	3b10a230
CALLERS	+123456789012
AGENTID	b7e632de
SUBJECT	Null
ADDRESS_TO	Null
ADDRESS_FROM	Null
CONTACT_DURATION	363
DIRECTION	inbound
DIRECTION_ORIGINAL	inbound
ANSWERED	1
QUEUE_DURATION	2
CALL_DURATION	316
WRAPUPID	dd91b10d
WRAPUP_DURATION	47
CONTACT_CLOSED_REASON	client
CONTACT_CONNECTED_DATETIME	2025-08-23 13:41:13.000
CONTACT_CLOSED_DATETIME	2025-08-23 13:47:28.000
CALL_ANSWERED_DATETIME	2025-08-23 13:41:25.000
CALL_DISCONNECTED_DATETIME	2025-08-23 13:46:41.000
MEDIA_TYPE	call
CONTACT_CONNECTED_DATE	2025-08-23 00:00:00.000

Taulukko 1: Esimerkki yhdestä tietokannan rivistä. Osa kentistä on anonymisoitu tietosuoja- ja luottamuksellisuussyistä.

3 Metodologia

3.1 Tutkimusasetelma

Tutkimus toteutetaan empiirisenä tapaustutkimuksena, jossa arvioidaan yhden kielimallipohjaisen järjestelmän toimintaa rajatussa sovelluskontekstissa. Tavoitteena ei ole rakentaa uutta mallia tai vertailla useita eri järjestelmiä keskenään, vaan tarkastella, miten Cortex Analyst suoriutuu käytännöllisestä tehtävästä, jossa luonnollisen kielen kysymykset muunnetaan SQL-kyselyiksi. Tapaustutkimus soveltuu tähän tarkoitukseen hyvin, koska se mahdollistaa järjestelmän toiminnan yksityiskohtaisen tarkastelun todellisessa kaupallisessa ympäristössä.

Tutkimuksen analyysiyksikkönä on yksittäinen käyttäjän luonnollisen kielen kysymys ja sitä vastaava Cortex Analystin tuottama SQL-kysely. Arviointi kohdistuu siihen, vastaako muodostettu kysely käyttäjän tarkoitusta, hyödyntääkö se oikeita tauluja ja kenttiä sekä noudattaako se tietokannan rakennetta. Näin tutkimus keskittyy suoraan siihen vaiheeseen, jossa kielimallin tulkinta muuttuu koneellisesti suoritettavaksi tietokantakyselyksi.

3.2 Tutkimusaineisto

Tutkimuksen aineistona toimii puhelinkeskusdataa sisältävä tietokanta, joka noudattaa kuvassa 1 esitettyä rakennetta. Tarkastelun keskiössä on yksi keskusteludataa sisältävä päätason taulu, jota täydentävät kolme liitännäistaulua. Liitännäistaulujen avulla voidaan tarkentaa päätason taulun yksittäisten kenttien sisältöä ja merkitystä. Tietokannan rakenne on siten riittävän monipuolinen, jotta voidaan tarkastella sekä yksinkertaisia että vaativampia kyselytilanteita, kuten taululiitoksia, suodatuksia ja aggregaatioita.

Aineisto sisältää kaupallisesti arkaluonteista tietoa, minkä vuoksi varsinaisia kyselytuloksia ei julkaista. Tästä syystä tutkimuksessa vertaillaan järjestelmän tuottamia SQL-kyselyitä eikä niiden palauttamia tietosisältöjä. Ratkaisu tukee myös analyysin johdonmukaisuutta, koska virheellisen kyselyn vaikutus lopputulokseen ei ole aina pääteltävissä pelkästään syntaksista, vaan riippuu osittain tietokannan sisällöstä.

3.3 Cortex Analyst ja semanttinen näkymä

Tutkimuksessa käytettävä järjestelmä on Snowflaken Cortex Analyst. Järjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa tietokantatiedon hyödyntäminen luonnollisen kielen kautta siten, että käyttäjän ei tarvitse tuntea SQL-kieltä tai tietokannan skeemaa yksityiskohtaisesti. Cortex Analyst muodostaa käyttäjän kysymyksestä SQL-kyselyn ja voi suorittaa sen tietokantaa vasten.

Cortex Analystin toiminta perustuu semanttiseen näkymään, jossa tietokannan taulut, kentät ja niiden merkitykset kuvataan YAML-muotoisena määrittelynä (kts. kuva 2). Semanttinen näkymä tarjoaa kielimallille rakenteellisen kuvauksen siitä, mitä tietoa tietokannassa on saatavilla ja miten eri taulut liittyvät toisiinsa. Näin järjestelmä pystyy muodostamaan syntaktisesti valideja SQL-kyselyitä ja kohdistamaan kyselyn oikeisiin tietokannan osiin. Semanttisen näkymän laatu on keskeinen

osa järjestelmän toimivuutta, koska kielimallin tulkinta perustuu olennaisesti siihen, miten skeema on kuvattu.

Tutkimuksessa käytetty semanttinen näkymä kuvailee kaikki tietokannan 1 taulut, niiden kentät ja suhteet toisiinsa sekä useita kentistä laskettuja metriikoita. Kuvassa 2 on esitetty yksinkertaistettu versio käytetystä semanttisesta näkymästä.

```
name: SEM_EXAMPLE
description: |-
  Semantic model that models conversations data from Genesys
  Cloud contact center software.
tables:
  - name: CONV
    description: |-
      All Genesys conversations.
    base_table:
      database: DEV
      schema: DBT_OM
      table: FACT_GENESYS__CONVERSATIONS_STANDARD
    dimensions:
      - name: C_ADDRESS_FROM
        description: Source address for the interaction. Only
          present in email contacts..
        expr: conv.address_from
        data_type: VARCHAR(16777216)
    facts:
      - name: CALL_DURATION
        description: Duration of the actual call in seconds.
          The time the customer speaks to an agent
        expr: conv.call_duration
        data_type: NUMBER(38,0)
        access_modifier: public_access
    metrics:
      - name: AVERAGE_CALL_DURATION
        description: Average call duration in seconds
        expr: sum(conv.call_duration)
        access_modifier: public_access
    primary_key:
      columns:
        - PARTICIPANTS_ID
        - IDENTIFIER
```

Kuva 2: Esimerkki semanttisesta näkymästä. Esimerkki on yksinkertaistettu versio tutkimuksessa käytetystä näkymästä.

Cortex Analyst hyödyntää taustallaan Anthropicin Claude Sonnet 4 -mallia. Tästä seuraa, että tutkimuksen tulokset kuvaavat ensisijaisesti juuri tämän järjestelmän ja mallin yhdistelmän toimintaa. Tuloksia ei siksi voida sellaisenaan yleistää kaikkiin kielimalleihin tai muihin luonnollisen kielen tietokantarajapintoihin.

3.4 Arviointiperusteet

Tuotettuja SQL-kyselyitä arvioidaan useiden toisiaan täydentävien kriteerien avulla. Ensinnäkin tarkastellaan kyselyn syntaktista validiutta eli sitä, muodostuuko kyselystä teknisesti suorituskelpoinen SQL-lause. Toiseksi arvioidaan, valitseeko järjestelmä oikeat taulut ja käyttääkö se oikeita liitoksia silloin, kun käyttäjän kysymys edellyttää useamman taulun yhdistämistä. Kolmanneksi tarkastellaan suodatusehtoja, erityisesti where-lauseiden sisältöä, koska pienikin virhe niissä voi muuttaa kyselyn merkitystä olennaisesti. Lisäksi huomioidaan aggregaatiot, ryhmittelyt ja sarakevalinnat, jotta voidaan arvioida, vastaako kyselyn rakenne käyttäjän esittämää tiedontarvetta.

Arvioinnissa erotetaan toisistaan neljä poikkeamatyyppiä. Kysely luokitellaan korrektiksi, jos se vastaa esitettyyn luonnollisen kielen kysymykseen oikein huomioiden implisiittiset taustaoletukset. Kysely merkitään melkein korrektiksi, jos generoitu SQL vastaa kysymykseen, mutta sisältää teknisiä puutteita. Esimerkiksi kysely josta puuttuu `NULLIF` lause jakolaskun nimittäjästä vastaa olennaisesti samaan kysymykseen kuin `NULLIF` avainsanan sisältävä kysely, mutta erikoistapauksessa kysely voi tuottaa virheen. Tällainen kysely merkitään "melkein korrektiksi". Kysely luokitellaan virheelliseksi, jos se ei vastaa kysymykseen merkityksellisesti. Esimerkiksi kysely joka käyttää väärää suodatusta tai kysely josta puuttuu olennainen taulu tai kenttä merkitään virheelliseksi. Jos malli ei tuota lainkaan SQL-kyselyä, vaan ilmoittaa, että kysymykseen ei voida vastata, tämä luokitellaan erikseen "ei kyselyä-kategoriaksi. Käytettyihin kysymyksiin pystyy vastaamaan, joten tässä kategoriassa olevat vastaukset ovat virheellisiä, mutta ne on syytä erotella muista virheellisistä vastauksista, koska ne eivät tuota harhaanjohtavia tuloksia.

Oikeellisuuden lisäksi kielimallin tuottamien kyselyiden variaatio on myös keskeinen tutkimuksen aihe. Analysoidaan siksi, kuinka monta uniikkia SQL-kyselyä järjestelmä tuottaa jokaista kysymystä kohden, kun sama luonnollisen kielen kysymys, tai jokin sen variaatioista, esitetään useamman kerran.

Kyselyä ei nähdä uniikiksi, jos semanttisesti ekvivalentti kysely on tuotettu aiemmin paitsi siinä tapauksessa, että aiempi kysely hakee tietoa suoraan semanttisesta mallista määritellyistä metriikoista, ja uusi kysely hakee tietoa laskukaavoilta. Esimerkiksi jos kysymykseen "What was the answer rate for calls in February 2026?" tuotuu kerran SQL-kysely, joka hakee `answer_percentage` metriikkaa semanttisesta näkymästä, ja kerran SQL-kysely, joka laskee vastaavan prosenttiluvun `answered_calls` ja `total_calls` -metriikoilla, nämä katsotaan kahdeksi uniikiksi kyselyksi.

Päätös perustellaan sillä, että nämä kaksi lähestymistapaa ovat merkittävästi erilaiset (käytettävissä olevan kontekstin soveltaminen vs. päättely).

Tuotettujen SQL-kyselyiden oikeellisuus arvioitiin manuaalisesti vertaamalla niitä tutkijan tulkintaan siitä, millainen kysely vastaisi käyttäjän tiedontarvetta. Arvioinnin suoritti yksi arvioija, mikä heikentää luokittelun reliabiliteettia.

4 Kokeet

Ensimmäisessä kokeessa tarkastellaan Cortex Analystin konsistenssia, eli sitä, tuottaako järjestelmä saman SQL-kyselyn, kun sama luonnollisen kielen kysymys esitetään useita kertoja.

Toisessa kokeessa tarkastellaan järjestelmän herkkyyttä sellaisille syötteen muutoksille, joiden ei pitäisi muuttaa kysymyksen merkitystä. Näissä kokeissa muodostetaan useita eri sanamuotoja samasta tiedontarpeesta ja arvioidaan, tuottaako järjestelmä niistä olennaisesti saman SQL-kyselyn.

Konsistenssikoe Koska kielimallit ovat tilastollisia järjestelmiä, sama syöte ei välttämättä aina johda täsmälleen samaan tulosteeseen. Tietokantakyselyiden tapauksessa tämä on olennainen kysymys, koska käyttäjät odottavat järjestelmältä ennustettavaa ja toistettavaa toimintaa.

Konsistenssikokeessa sama luonnollisen kielen kysymys esitetään järjestelmälle 10 kertaa. Jokaisesta suorituksesta tallennetaan järjestelmän tuottama SQL-kysely, joita verrataan keskenään. Käytetyt kysymykset ovat seuraavat:

- A. How many total contacts did we handle in January 2026?
- B. What's our answer rate for calls in February 2026?
- C. What percentage of contacts that were answered within our service level target were closed by the customer versus closed by the agent?
- D. What was our peak contact hours by day of week? Show me the distribution of when contacts arrive throughout the day, broken down by hour and weekday.
- E. What's the success rate of our callbacks? Show me how many callbacks resulted in a conversation versus no answer, and what the average time between the original inbound contact and the callback was.

Määritellyssä semanttisessa näkymässä on kuvattu metriikoihin SQL-kyselyt, jotka vastaavat suoraan kysymyksiin 1 ja 2. Kysymykset 3-5 ovat huomattavasti monimutkaisempia, ja niihin ei ole ennalta validoituja SQL-kyselyitä semanttisessa näkymässä. Kysymys 4 vaatii, että kentästä `CONTACT_CONNECTED_DATETIME` erotetaan kellonaika tunnin tarkkuudella, ja viikonpäivä pitää hakea kalenteritaulusta. Kysymys 5 vaatii, että malli suodattaa takaisinsoitot oikein `direction_original = 'inbound' AND direction = 'outbound'` -ehdon perusteella sekä osaa yhdistää takaisinsoiton vastaavaan alkuperäiseen soittoon.

Sensitiivisyyskoe Kokeen tavoitteena on arvioida, tulkitseeko Cortex Analyst semanttisesti saman sisältöiset kysymykset johdonmukaisesti vai johtavatko kielelliset erot erilaisiin SQL-kyselyihin. Jos järjestelmä on hyvin herkkä muotoilun vaihtelulle, luonnollisen kielen käyttö rajapintana muuttuu käyttäjän kannalta epävarmaksi. Jos taas järjestelmä tuottaa olennaisesti saman kyselyn eri sanamuodoista huolimatta, tämä tukee sen käytettävyyttä käytännön työssä.

Koe toteutetaan muodostamalla kustakin konsistenssikokeessa käytetystä kysymyksestä 4 vaihtoehtoista versiota, joissa pyritään säilyttämään kysymyksen merkitys, mutta muokkaamaan sanamuotoa. Järjestelmän tuottamat SQL-kyselyt tallennetaan ja vertaillaan keskenään. Käytetyt kysymykset ovat seuraavat:

A. Variaatioita kysymyksestä A:

1. What was the total number of contacts we handled in January 2026?
2. How many contacts did we handle overall in January 2026?
3. What is the total contact volume for January 2026?
4. How many total customer contacts were handled during January 2026?

B. Variaatioita kysymyksestä B:

1. What was our call answer rate in February 2026?
2. What percentage of incoming calls were answered in February 2026?
3. What percentage of calls were answered in February 2026?
4. How did our call answer rate perform during February 2026?

C. Variaatioita kysymyksestä C:

1. Of the contacts answered within our service-level target, what share were closed by the customer compared to those closed by the agent?
2. For interactions resolved within the service level target, what percentage were customer-closed versus agent-closed?
3. Within our service level target, how is the closure split: what percent of contacts were closed by customers versus agents?
4. Among contacts answered within SLA, what proportion ended with customer closure versus agent closure?

D. Variaatioita kysymyksestä D:

1. When do contacts most frequently arrive during the week? Break this down by weekday and hour.
2. Show the hourly contact-arrival distribution for every day of the week, highlighting which hours were highest on each weekday.
3. What times during the day (hour-by-hour) drive the most contacts, split by weekday. Please summarize peak hours and the overall distribution.
4. Across the week, when do contacts arrive most often? Provide an hour-by-hour breakdown for each weekday and identify the peak contact hours.

E. Variaatioita kysymyksestä E:

1. What percentage of our callback attempts lead to an actual conversation? Please break down callbacks that reached a conversation vs. those with no answer, and calculate the average delay from the original inbound to the callback.

2. How effective are our callbacks? Show the success rate by counting callbacks that resulted in a conversation versus no answer, and report the average time-to-callback from the initial inbound contact.
3. For our callback campaign, what's the outcomes split and average response speed? Provide counts of conversations vs. no-answer callbacks, the resulting success rate, and the average elapsed time between inbound contact and callback.
4. Can you analyze callback performance for me: success rate (conversation vs no answer) with the number of callbacks in each outcome category, plus the average time lag from the inbound contact to when the callback occurred?

5 Tulokset

Merkitään konsistenssikokeen kysymykset A-E ja herkkyysskokeen variaatiot A1-A4, B1-B4, C1-C4, D1-D4 ja E1-E4 listojen 4 ja 4 mukaisesti. Kokeiden tulokset on esitetty taulukoissa 2 ja 3. Taulukot kuvaavat kunkin kysymyksen osalta, kuinka monta kertaa järjestelmän tuottama SQL-kysely oli korrekti, virheellinen tai melkein korrekti sisältäen pienen virheen.

Kysymykset A, D ja E tuottivat konsistenssikokeessa vain yhden uniikin SQL-kyselyn kymmenellä suorituksella. Näistä A ja D kysymykseen vastaavat vastasivat oikein ja E kysymykseen Cortex Analyst ei tuottanut SQL-kyselyä. Sen sijaan malli huomautti, että tietokannan rakenne ei tue kysymystä. Tietokannassa ei ole kenttää, jonka yksinomainen tarkoitus on linkittää takaisinsoitto alkuperäiseen saapuvaan kontaktiin, mutta (**THIS OUGHT TO BE PROVEN**) self joinilla, kysymykseen pystyy vastaamaan käyttäen puhelinnumeroa avaimena.

```
I'm sorry, but this question cannot be fully answered with the
available data. While we can determine how many callbacks were
answered versus not answered (using the c_answered field fil-
tered for callback media type), the semantic model does not
contain information about the original inbound contact that
triggered a callback. There is no field linking a callback con-
versation back to its originating inbound contact, so we cannot
calculate the time between the original inbound contact and the
callback attempt.
```

TODO: Lisää tähän esimerkki siitä, millainen SQL-kysely E-kysymykseen vastaisi. Idea on varmaan seuraavanlainen:

```
WITH paired AS (
SELECT
  c.phone_number,
  c.contact_timestamp AS callback_ts,
  MAX(m.contact_timestamp) AS missed_ts
FROM call_data c
JOIN call_data m
  ON m.phone_number = c.phone_number
  AND m.was_callback = false
  AND m.contact_timestamp < c.contact_timestamp
WHERE c.was_callback = true
GROUP BY c.phone_number, c.contact_timestamp
)
SELECT AVG(callback_ts - missed_ts) AS avg_callback_delay
FROM paired;
```

Kysymykseen B järjestelmä tuotti kaksi uniikkia SQL-kyselyä. Yksi näistä käytti semanttisessa näkymässä ennalta määriteltäviä metriikkaa `answer_percentage` ja toinen generoi metriikan laskukaavan. Kysymykseen C järjestelmä tuotti kaksi uniikkia SQL-kyselyä, joista toinen oli korrekti ja toinen virheellinen. Korrekti kysely tuotettiin 7 kertaa ja virheellinen 3 kertaa. Virheellisessä kyselyssä järjestelmä käytti agentteja asiakkaiden sijaan ja asiakkaita agenttien sijaan.

Yhteensä esitetystä 50 kysymyksestä 37 tuotti korrektein SQL-kyselyn, 10 tuotti virheellisen vastauksen, joka ei vastannut kysymykseen, mutta ei myöskään ollut harhaan johtava, ja 3 tuotti virheellisen SQL-kyselyn, joka vastasi kysymykseen väärin. Konsistenssikokeen tulokset osoittavat, että Cortex Analyst tuottaa johdonmukaisia SQL-kyselyitä usein, mutta järjestelmän luotettavuus ei ole riittävällä tasolla.

Taulukko 2: Konsistenssikokeen tulokset.

Kysymys	Oikein	Melkein oikein	Väärin	Ei kyselyä	Erilaisten SQL-kyselyiden määrä
A	10	0	0	0	1
B	10	0	0	0	2
C	7	0	3	0	2
D	10	0	0	0	1
E	0	0	0	10	1

Herkkyystesteissä suurin variaatio havaittiin kysymyksen C eri muotoiluissa, joissa järjestelmä tuotti yhteensä 6 uniikkia SQL-kyselyä. Kun Cortex Analystille syötettiin C kysymyksen eri variaatiota, järjestelmä tuotti väärän vastauksen 14 kertaa 50:stä suorituksesta. Virheellisissä kyselyissä toistuvien virhe oli, että järjestelmä ei rajannut hakuaan sarakkeen `direction` mukaisesti, vaan käytti `direction_original` saraketta, tai jätti suunta suodatuksen kokonaan pois.

Kysymyksessä C ja sen variaatioissa puhutaan palvelutasosta, jolloin implisiittinen taustaoletus on, että tarkastellaan vain saapuvia kontakteja. Havainto viittaa siihen, että tässä aineistossa ja tässä semanttisessa näkymässä Cortex Analyst ei aina huomionnut implisiittistä tietoa johdonmukaisesti.

Kysymys E ja sen variaatiot syötteenä järjestelmälle tuottivat 40 kertaa 50:stä tekstin, jossa malli ilmoitti, että kysymykseen ei voida vastata. Kymmenen kertaa malli tuotti SQL-kyselyn, joka ei vastannut kysymykseen.

Kysymys E on esimerkki tilanteesta, jossa tietokannan rakenne ei tue suoraan käyttäjän esittämää kysymystä, mutta johdonmukaisella SQL-kyselyllä siihen voisi silti vastata. Tämän kokeen perusteella järjestelmä ei suoriutunut tällaisesta päätelytehtävästä luotettavasti.

Taulukko 3: Herkkyystestien 1–5 tulokset. Sarakkeet ilmoittavat oikeiden, pienen virheen sisältävien, väärin ja ei kyselyä -vastausten lukumäärät sekä yhteenlaskettu uniikkien SQL-kyselyiden määrä. (*Yht.*).

Kysmys	Oikein	Pieni virhe	Väärin	Ei kyselyä	Yht.
A	10	0	0	0	1
A1	10	0	0	0	1
A2	10	0	0	0	1
A3	10	0	0	0	1
A4	0	10	0	0	2

Kysmys	Oikein	Pieni virhe	Väärin	Ei kyselyä	Yht.
B	10	0	0	0	1
B1	10	0	0	0	1
B2	10	0	0	0	1
B3	10	0	0	0	1
B4	10	0	0	0	2

Kysmys	Oikein	Pieni virhe	Väärin	Ei kyselyä	Yht.
C	7	0	3	0	2
C1	8	2	0	0	3
C2	10	0	0	0	3
C3	0	0	10	0	5
C4	8	1	1	0	6

Kysmys	Oikein	Pieni virhe	Väärin	Ei kyselyä	Yht.
D	10	0	0	0	1
D1	10	0	0	0	1
D2	10	0	0	0	1
D3	10	0	0	0	2
D4	7	0	3	0	2

Kysmys	Oikein	Pieni virhe	Väärin	Ei kyselyä	Yht.
E	0	0	0	10	1
E1	0	0	0	10	1
E2	0	0	10	0	3
E3	0	0	0	10	3
E4	0	0	0	10	3

6 Rajoitukset

Tutkimukseen liittyy useita rajoituksia, jotka on huomioitava tuloksia tulkittaessa. Ensinnäkin tutkimus kohdistuu yhteen järjestelmään, Snowflaken Cortex Analyysiin, jonka taustalla toimii Anthropicin Claude Sonnet 4 -malli. Tulokset kuvaavat siis yhtä tiettyä toteutusta eivätkä ole suoraan yleistettävissä muihin kielimalleihin, SQL-avustajiin tai luonnollisen kielen analytiikkatyökaluihin.

Toiseksi tutkimus perustuu yhteen sovellusalueeseen eli puhelinkeskusdataan. Tämän tietokannan rakenne, sanasto ja analyysitarpeet voivat poiketa merkittävästi muiden toimialojen vastaavista ympäristöistä. On mahdollista, että järjestelmä suoriutuisi eri tavalla esimerkiksi talousdatan, lokidatan tai asiakastietojen yhteydessä.

Kolmanneksi tutkimuksessa tarkastellaan mallin tuottamia SQL-kyselyitä eikä kyselyiden palauttamia varsinaisia vastauksia. Tämä rajausta on perusteltu aineiston luottamuksellisuuden vuoksi, mutta samalla se tarkoittaa, että tutkimus ei suoraan mittaa liiketoiminnallisen lopputuloksen oikeellisuutta. Kysely voi olla rakenteeltaan puutteellinen tai vaihtoehtoisesti syntaktisesti erilainen mutta käytännössä toimiva, eikä tätä eroa voida aina arvioida täysin ilman varsinaista tulosaineistoa.

Neljänneksi semanttisen näkymän laatu vaikuttaa suoraan siihen, miten hyvin Cortex Analyst kykenee muodostamaan kyselyitä. Jos näkymässä on epäselvyyksiä, puutteita tai monitulkintaisia kuvauksia, osa havaituista ongelmista voi johtua itse määrittelystä eikä pelkästään kielimallin rajoituksista. Tämän vuoksi tutkimus arvioi samalla myös sitä, kuinka hyvin kyseinen semanttinen näkymä tukee luonnollisen kielen ja tietokantarakenteen välistä tulkintaa.

Viidenneksi kielimallien toimintaa luonnehtii tietty epädeterministisyys, minkä vuoksi tulokset voivat vaihdella eri suorituskerroilla tai järjestelmäversioiden välillä. Tästä syystä tutkimuksen havainnot kuvaavat järjestelmän toimintaa tietyssä ajankohtana ja tietyssä konfiguraatiossa, eivät välttämättä pysyvää ominaisuutta.

Liite A Linear Algebra

blbalbal

Liite B Probability theory

blbalbak

Viitteet

[1] Newton ja Leibniz

[2] Riemann